

생성형 AI 광고의 ROI 효율성 분석 프로젝트

:성과 감소를 고려한 민감도 분석

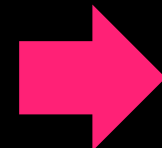
AIM 조하연 지우진 최서린 최은서

1주차 진행과정

사전 스터디 과정의 한계 파악

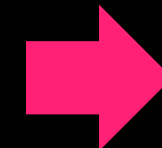
사전 스터디에서 사용한 데이터셋은 kaggle 정제 데이터로 보다 현실적인 데이터셋 확보가 필요

제작비 임의 설정의 한계 보완을 위해, 제작비 포함 데이터나 선행연구, 통계 기반 현실적 범위 적용의 검토가 필요



새로운 데이터셋 확보

kaggle 데이터셋 대신에 새로운 raw 데이터셋을 구하였고, 제작비를 선행연구, 통계 기반으로 현실적으로 다시 적용



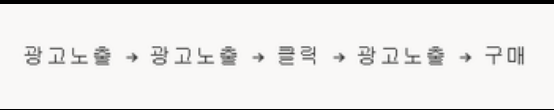
새로운 데이터셋을 이용한 데이터 전처리

데이터 전처리를 진행하고, 해석

데이터 전처리 1

User Journey 생성

사용자의 행동을 시간 순서로 정렬하는 단계



광고 접촉 - 클릭 - 전환 흐름 분석 가능

전환 데이터 정리

원본 데이터에서 전환이 없는 경우 -1로 되어 있는데 이를 NaN으로 변환하여 결측치 인식이 가능하도록 정리

전환 이전 행동만 유지

사용자가 구매하기 전 행동만 분석 가능하도록 광고 - 구매 까지의 흐름만 골라내는 과정

소비자 행동 지표 생성

- 1.클릭 수 지표 생성 : 전환 전 클릭 수 = click_counts
- 2.의사결정 시간 지표 생성 : 첫 광고 노출 부터 구매까지 걸린 시간 = decision_time
- 3. Journey 길이 지표 생성 : 사용자가 본 광고 개수 =journey_length

데이터 전처리 2 : 저관여 분류 목적

관여도 점수 생성

관여도 판단의 기준이 되는 점수를 생성

먼저 변수 정규화

MinMaxScaler()

정규화 대상

clicks_before_conversion
decision_time

그리고 점수 생성

involvement_score

행동	의미
클릭 많음	고관여
결정시간 김	고관여
광고 접촉 많음	고관여

저관여/중관여/고관여 분류

점수를 기반으로 분류

구간	분류
하위 30%	저관여
중간	중관여
상위 30%	고관여

저관여 소비자 데이터만 추출하여 분석용 데이터를 생성

연구 목적에 맞게 저관여 데이터만 추출하여 분석 데이터셋을 생성

```
df_low=df_journey[df_journey["involvement_group"]=="low"]

df_low_final.to_csv("low_involvement_behavior_dataset.csv")
```

관여도 분류 기준

행동 기반 관여도 지표 생성

사용자의 관여도를 설명할 수 있는 핵심 행동 지표로 사용한 지표들

- clicks_before_conversion: 전환 이전까지 발생한 총 클릭 수
- decision_time: 첫 광고 접촉부터 전환까지 걸린 시간
- journey_length: 전환 이전까지의 광고 접촉 횟수

각각 탐색 강도, 의사결정 속도 시간, 광고 접촉량을 나타내는 지표로 해석

클릭이 많고, 의사결정 시간이 길고, 광고 접촉 횟수가 많을수록 고관여라고 보았음

참고 논문:
Zaichkowsky, J. L. (1985).
Measuring the involvement construct. Journal of Consumer Research.

핵심 변수 선정

- clicks_before_conversion
→ 능동적 정보 탐색 강도
- decision_time
→ 구매 전 숙고 시간
- ※ journey_length
→ 수동적 노출 포함 가능 → 보조 지표로 활용

$$\text{involvement_score} = \text{click_norm} + \text{time_norm}$$
점수 해석:

- ↑ 높을수록 → 고관여 행동
- ↓ 낮을수록 → 저관여 행동

데이터 정규화

변수 단위 차이 보정 위해 Min-Max 정규화 적용
변환 변수:
click_norm
time_norm

집단 분류 기준 (Quantile)

- 하위 30% → 저관여 (Low)
- 중간 40% → 중관여 (Mid)
- 상위 30% → 고관여 (High)

정확히 하면, “저관여 상품”이 아니라 “저관여적 소비 패턴 집단” 이라고 볼 수 있음

데이터 전처리 3 : 외생 변수 생성 및 AI 광고 데이터셋 생성

데이터셋에 없는 제작비와 객단가 변수를 생성
ROI 계산을 위한 가정 설정

캠페인 단위 집계
광고 성과 분석을 위해 데이터를 캠페인 단위로 집계

변수	의미
impressions	광고 노출
clicks	클릭
conversions	전환

마케팅 지표 계산
CTR,CVR,ROAS,ROI등을 계산

선행연구를 참고하여 AI 광고 데이터셋을 생성
인간 제작광고의 광고 성과 지표인 CVR,CTR등에 19.1%의 광고 성과 패널티를 적용시킴

```
campaign_human["CTR"] = campaign_human["clicks"] / campaign_human["impressions"]

campaign_human["CVR_click"] = np.where(
    campaign_human["clicks"] > 0,
    campaign_human["conversions"] / campaign_human["clicks"],
    np.nan
)

campaign_human["CVR_impression"] = campaign_human["conversions"] / campaign_human["impressions"]

campaign_human["CPC"] = np.where(
    campaign_human["clicks"] > 0,
    campaign_human["ad_spend_krw"] / campaign_human["clicks"],
    np.nan
)
```

AI_PERFORMANCE_PENALTY=0.191
AI_PRODUCTION_RATIO=0.5

conversions_ai=conversions* (1-0.191)

외생 변수 생성 기준

제작비 산정 기준

인간 광고 제작비:

한국디자인진흥원의 디자인 대가기준이 제시하는 직접인건비, 제경비, 창작료 구조를 참고하여 내부 기준값을 중심으로 민감도 범위 (0.5, 1, 1.5배) 로 구성

AI 광고 제작비:

AI 광고 제작비는 BCG가 제시한 생성형 AI의 마케팅 콘텐츠 제작 효율 개선 및 외부 에이전시 비용 절감 사례를 바탕으로, 인간 광고 제작비의 70,50,20% 수준의 시나리오로 설정

전환 당 수익 산정기준

저관여 소비재를 대표하는 카테고리 바스켓의 평균 주문금액 (AOV)을 기준값으로 사용.

Beauty & Personal Care(중간값 \$52.5)
Food & Beverage(\$56)
Pet Care & Veterinary Services(\$68)

이들의 단순 평균인 약 \$59를 저관여 상품군의 기준 AOV로 설정

위 내용을 바탕으로 우리 연구는 저관여 상품의 인간 광고 제작비 기준값을 50만원으로 설정

AOV는 분석의 편의상 \$60로 반올림하여 사용

베이스라인 테스트

Human 광고 baseline ROI가 0보다 유의하게 큰가?
→ 인간 광고 자체가 손익분기점을 넘는지 확인

Human ROI와 AI ROI가 유의하게 다른가?
→ 같은 캠페인 기준으로 AI 적용이 ROI를 바꾸는지 확인

$\Delta\text{ROI} = \text{ROI_AI} - \text{ROI_Human}$ 가 0보다 작은가?
→ AI 광고가 인간 광고보다 ROI를 악화시키는지 확인

Wilcoxon signed-rank test
→ 정규성 가정을 벗어나도 Human vs AI 차이가 유지되는지 확인

Human 광고의 평균 ROI는 0.1835

: 현재 시뮬레이션 기준 인간 광고 baseline이 기본적으로 수익성을 확보하고 있음을 의미

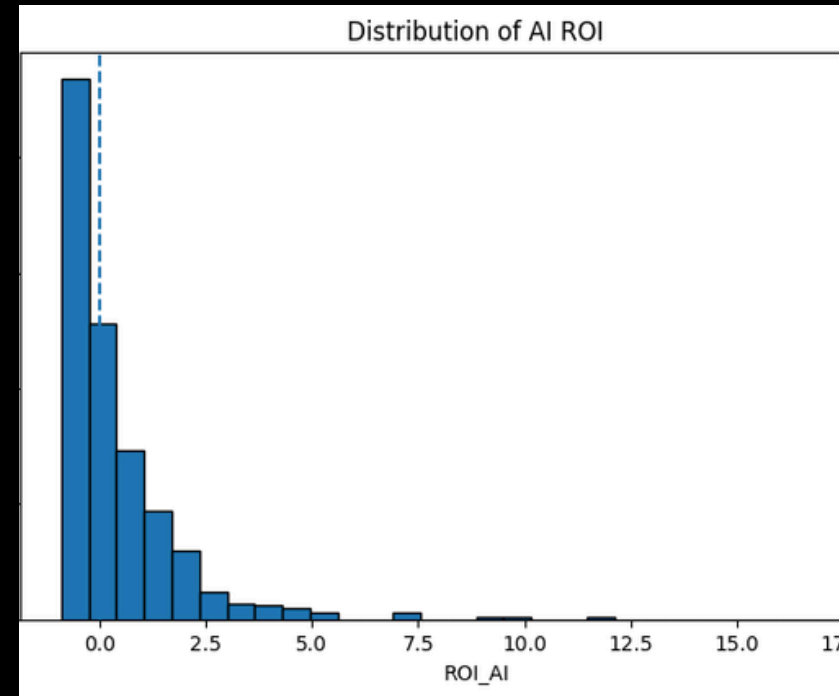
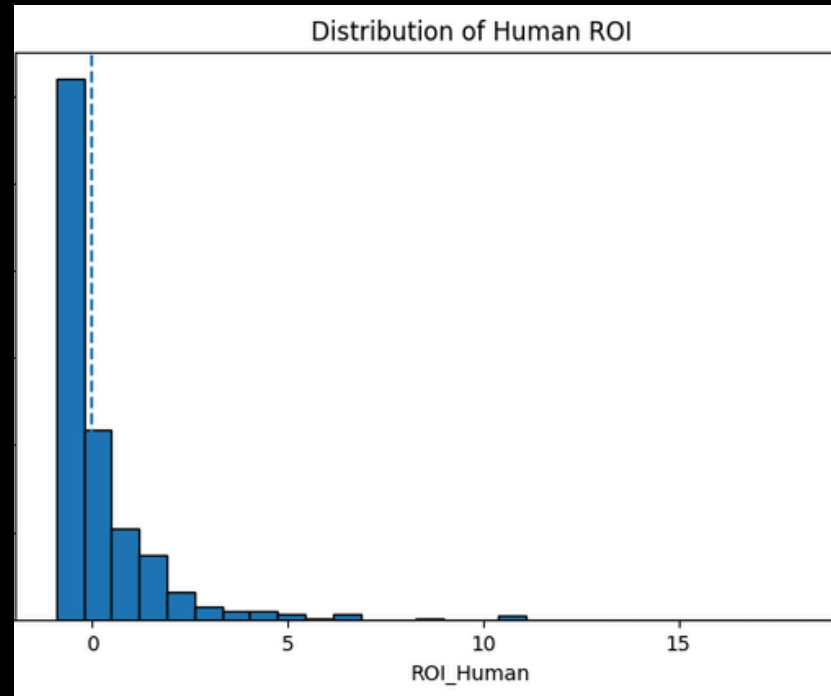
AI 광고의 평균 ROI = 0.4239

Human 광고의 평균 ROI = 0.1835

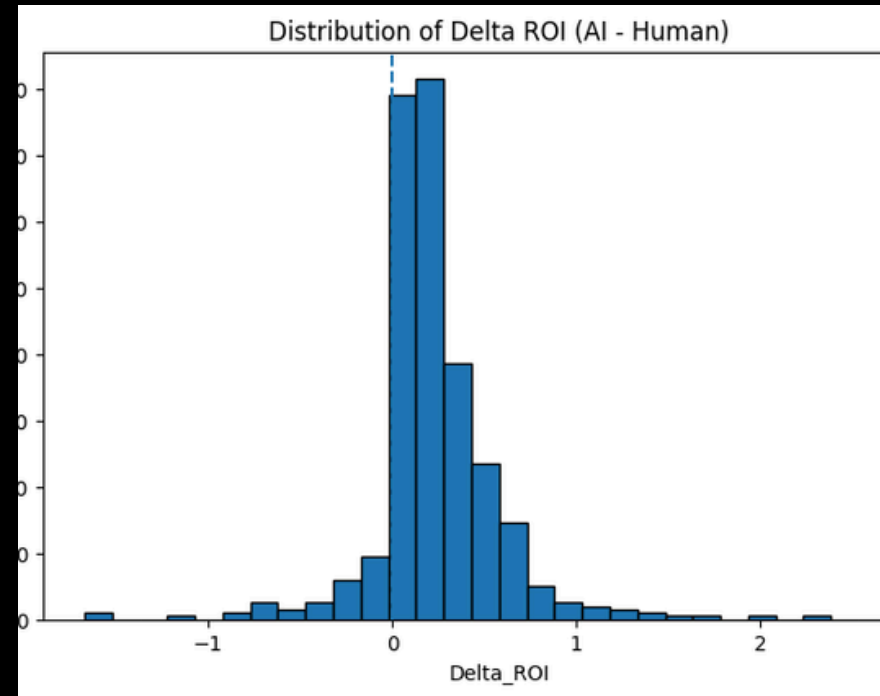
: AI가 Human보다 유의미하게 높음

비모수 검정인 Wilcoxon signed-rank test에서도 동일한 결과가 확인($p < 0.001$)

시각화

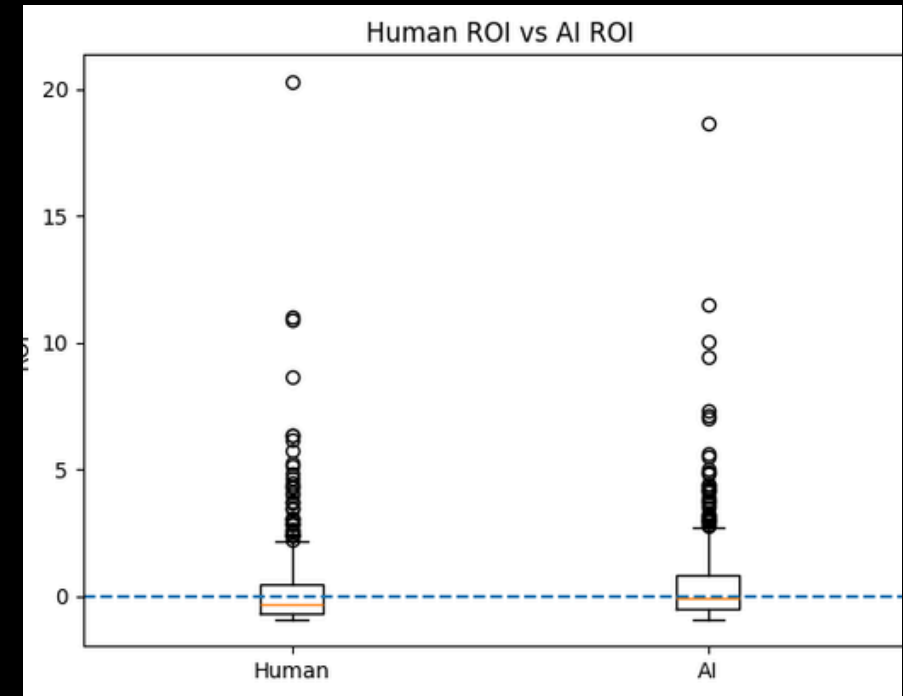


AI가 Human보다 전반적으로 오른쪽으로 이동해 있음
AI ROI 분포는 전체적으로 Human 분포보다 상향 이동한 상태



히스토그램 기준으로 분포의 대부분이 0
보다 오른쪽에 몰려있음

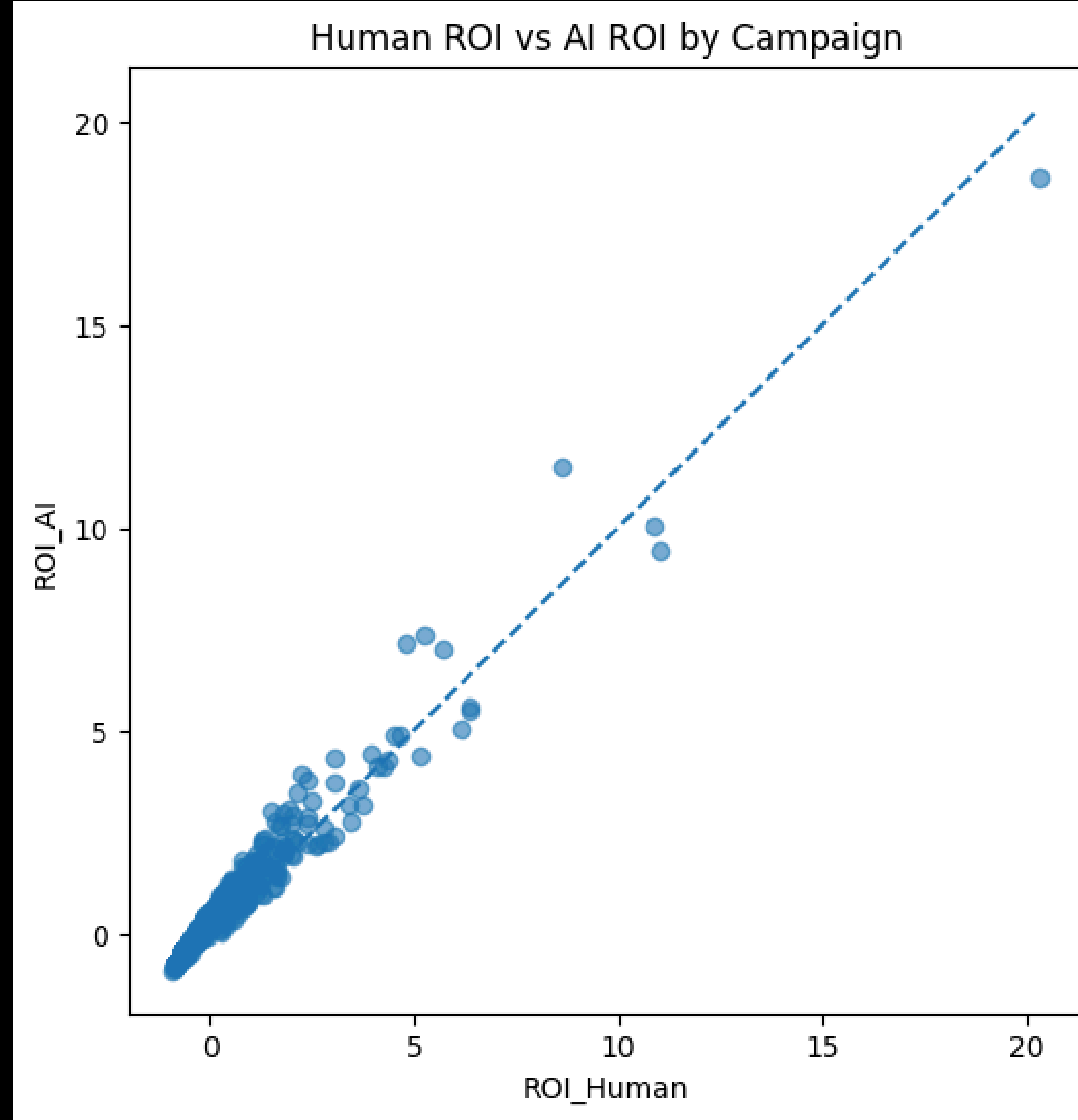
즉, AI를 적용했을 때 ROI가 Human보
다 더 좋아진 캠페인이 압도적으로 많음



- Human median = 0.3375
- AI median = 0.0997

상위권 캠페인 성과도 AI가 더 좋음

시각화



선 위 = AI ROI > Human ROI
선 아래 = AI ROI < Human ROI

데이터 전처리 결과와 향후 계획

1주차에 진행한 데이터 분석 결과 우리의 예상과 달리 19.1 %의 패널티가 있었음에도 불구하고 AI ROI가 더 높게 산정되었다.

예상이유

- 1. 제작비 절감폭이 인간 제작비 50만원, AI 제작비 25만원으로 생각보다 큼
- 2. 19.1%가 저관여 상품에선 생각보다 큰 손실이 아닐 수 있음
- 3. ROI의 분모가 줄어듦

$$\frac{\text{매출} - \text{광고비} - \text{제작비}}{\text{광고비} + \text{제작비}}$$

해결방안

Criteo 기반 전환확률 → 산업군 보정 → ROI 확장

1. 전환확률 예측 (Criteo 활용)

User Journey 기반 행동 데이터 활용
전환확률 예측 모델 구축
(Logistic Regression / XGBoost)

“누가 더 구매할 가능성이 높은가?”

2. 산업군 보정

산업군 benchmark 데이터 활용
전환율(CVR)
객단가(AOV)
전환확률을 현실 수준에 맞게 보정

“현실 기준으로 맞춰준다”

3. ROI 확장

Criteo → 누가 더 살 가능성이 높은지
산업군 데이터 → 실제로 얼마나 팔리는지
외생 변수 → 비용 구조 (제작비, 광고비, AI 패널티)

“누가 살지 + 얼마나 팔릴지 + 비용 = ROI”

4. 민감도 분석 시행

ROI 결과의 안정성 검증 필요
객단가(AOV), 광고비 등 주요 변수 변동 반영
다양한 시나리오를 몬테카를로 기반으로 반복
시뮬레이션
ROI 분포 및 변화 범위 분석

“가정이 바뀌어도 결과가 유지되는지 확인”